

OKTATÁS ÉS GAMIFIKÁCIÓ, VIDEOJÁTÉK TANULMÁNYOK

PROJEKT TERV

Orosz Kristóf

Radvánszky Ádám János

2026. február 23.

Tartalomjegyzék

Bevezető	3
Csoport tagjai, struktúrája	3
Fejlesztőkörnyezet és programozási nyelvek	4
Architektúra és kulcsrendszerek	4

Bevezető

A „The Physics Architect” című projekt elsődleges célja, hogy egy játék segítségével az érdeklődők megismerjék a statisztika alapfogalmait mint például az erő, nyomaték, terhelés, egyensúly, feszültség, és ezeket gyakorlati, vizuálisan visszacsatolt környezetben alkalmazni tudják. A „The Physics Architect” egy olyan digitális játék lesz, amelyben a játékos mérnöki feladatokat old meg különböző pályákon.

A feladatok közé fog tartozni például:

- híd építése két pont között meghatározott teherbírással,
- torony építése adott magasságig stabil szerkezettel,
- költségkerethez kötött tartószerkezet tervezése.

A játékos különböző anyagokat és szerkezeti elemeket használhat, amelyek eltérő fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A rendszer fizikai szimuláció segítségével számítja ki a szerkezet viselkedését terhelés alatt. A túlterhelt elemek vizuálisan jelzést kapnak, a hibás tervezés pedig instabilitáshoz vagy összeomláshoz vezet.

A projekt során Game Engine-t fogunk használni a fejlesztéshez. A fejlesztői környezetnek Unity és az Unreal Engine, tervezünk használni.

A játékba tervezzük beépíteni a következő gamifikációs elemeket:

- pontozási rendszer a stabilitás és költséghatékonyság alapján,
- szintek és egyre nehezedő kihívások.

Csoport tagjai, struktúrája

NÉV	NEPTUNKÓD	EMAIL CÍM	FELADATMEGOSZTÁS
Orosz Kristóf	EYZWG9	eyzwg9@student.unithe.hu	Feladatom a játékmechanikai rendszer és a gamifikációs elemek kidolgozása. Meghatározom a pályák felépítését, a kihívások nehézségét és a pontozási rendszert. Kialakítom a ranglistát, a jelvényrendszert és a motivációs visszacsatolási mechanizmusokat. Biztosítom, hogy a játék pedagógiaiilag megalapozott legyen és támogassa a statisztikai alapfogalmak megértését. Emellett gondoskodom a rendszer stabil működéséről, optimalizálásáról és technikai teszteléséről.

Radvánszky Ádám János	FUEBB7	fuebb7@student.unithe.hu	Feladatom a játék technikai alapjainak kialakítása a Unity és Unreal Engine környezetében. Megvalósítom a fizikai szimulációt, beleértve az erőhatások, terhelések és stabilitási viszonyok modellezését. Beállítom az objektumok fizikai tulajdonságait, valamint kidolgozom az összeomlási és ütközési logikát.
--------------------------	--------	--------------------------	--

Fejlesztőkörnyezet és programozási nyelvek

A projekt megvalósításához a **Unity** játékmotort választottuk, mivel jelenleg ez az egyik legkiforrottabb és legtámogatottabb platform a 2D-s játékok fejlesztésére. A Unity beépített 2D-s fizikai motorja (a Box2D integrációja) kiváló alapot biztosít a statikai és dinamikai számítások elvégzéséhez, amelyek a híd- és toronyépítő mechanikák magját adják.

A projekt hivatalos programozási nyelve a **C#**. Ez a Unity natív nyelve, amely egy modern, objektum-orientált, erősen típusos programozási nyelv. A C# választását az alábbi tényezők indokolják a projekt szempontjából:

Objektum-orientált architektúra (OOP):	A játék elemei (csomópontok, rudak, tartópillérek, játéktér, UI elemek) logikusan leképezhetők objektumokként. Minden építőelem saját tulajdonságokkal (tömeg, teherbírás, ár) és metódusokkal rendelkezik.
Fizikai interakciók kezelése:	A C# scriptek segítségével precízen tudunk hivatkozni a Unity beépített Rigidbody2D és Joint2D (különösen a HingeJoint2D és SpringJoint2D) komponenseire, amelyek az építmények rugalmasságát és töréspontjait szimulálják.
Skálázhatóság és Modularitás:	A kód modularitása elengedhetetlen egy oktatási játéknál, ahol később újabb anyagfajtákat (pl. fa, acél, köté) vagy új pályatípusokat kell implementálni.

Architektúra és kulcsrendszerek

A fejlesztés során a kódbázist több jól elkülöníthető felelősségi körre bontjuk:

GameManager:	A játék állapotáért felelős központi modul (építési fázis, tesztelési/szimulációs fázis, győzelem/kudarcs állapotok).
---------------------	---

BuildingSystem (Építési rendszer):	Ez a script felelős az egérrel/érintőképernyővel történő interakciókért. Rácspontokhoz (grid) illeszti a csomópontokat, megrajzolja a vonalakat (LineRenderer segítségével), és legenerálja a fizikai összeköttetéseket a rögzítési pontok között.
Physics & StressController (Teherbírás és Stabilitás):	A legfontosabb oktatási funkciót ellátó kód. Folyamatosan számítja a csatlakozásokra ható erőket. Ha egy adott elemre ható húzó- vagy nyomóerő meghaladja az adott anyag "teherbírás" értékét, a script elpusztítja az objektumot, amivel a híd vagy a torony összeomlását idézi elő. Emellett vizuális visszacsatolást is ad (pl. a feszültség alatt lévő rudak pirosra színeződnek).
EconomyManager (Költségvetés):	A "költségkerethez kötött tartószerkezet" feltétel biztosítására szolgál. Minden lerakott elem típusától és hosszától függően csökkenti a rendelkezésre álló keretet. Ha a keret elfogy, a BuildingSystem nem engedélyez további építést.